

데이터센터 부하 급변과 엔진 함대 운전

공개 전력 트레이스를 이용한 단일 피쳐 검증 · Fleet AI Layer 제안의 기술 근거

1. 배경

1. AI 수요로 데이터센터가 계통 접속을 기다리지 못하고 **부지 내 엔진 발전**으로 전력을 조달하는 사례가 늘고 있다. HD현대중공업도 9.6 MW급 힘센엔진 기반으로 미국 데이터센터에 대규모 발전설비를 공급하고 있다 (Corban 1,000 MW 등).
2. 계통 전력과 엔진 발전은 성격이 다르다. 계통은 거대한 관성이 부하 변동을 흡수하지만, **부지 내 엔진 함대는 부하 변화를 엔진 대수와 출력으로 직접 따라가야 한다**. 따라서 "부하가 언제, 얼마나 튀는가"가 설비 구성과 운전 방식을 그대로 결정한다.
3. 이 질문에 대한 통상적인 답은 "**시간대별 부하 패턴**"이었다. 낮에 높고 밤에 낮으니 시간대별로 몇 대를 돌릴지 편성표를 짠다.
4. 이 문서는 **그 답이 맞는지**를 공개 데이터로 한 번 검증한다. 검증 대상은 정확히 하나다 — "**하루 중 시각**"이라는 피쳐 하나가 부하 급변을 얼마나 설명하는가.
5. 설명한다면 모델은 필요 없다. 편성표에 적으면 끝이다. 설명하지 못한다면, 그 못 하는 만큼이 소프트웨어가 들어갈 자리다.

2. 용어

용어	뜻	이 문서에서
부하율	정격 용량 대비 실제 사용량의 비율	0.373 ~ 0.845 (평균 0.69)
급변 (ramp)	일정 시간 안에 부하가 뛴 폭	학습 구간 상위 1%를 넘으면 "급변"으로 정의
부하추종	발전 설비가 부하 변화를 따라가는 능력	엔진의 출력 상승률 + 예비기 기동 시간
공회전 예비 (spinning reserve)	이미 기동해 돌고 있는 여유 출력. 즉시 쓸 수 있지만 그 동안 연료를 태운다	급변 시점을 모르면 상시 확보해야 하는 비용
학습 / 검증 분할	앞부분으로 모델을 만들고 뒷부분으로 채점. 안 하면 외운 걸 잘한다고 착각한다	학습 1~20일 / 검증 21~31일
R ² (설명력)	연속값을 얼마나 설명하는지. 1이면 완전, 0이면 평균과 동급	부하 레벨 설명에 사용
이탈도 설명력	0/1 예측판 R ² . 음수면 "그냥 평균 확률을 말하는 것보다 못하다"는 뜻	급변 여부 설명에 사용
ROC-AUC	순위를 매기는 능력. 0.5 = 동전 던지기, 1.0 = 완벽	급변 탐지 성능
정밀도 / 기저율	경보 중 실제로 맞은 비율 / 아무 근거 없이 찍어도 맞는 비율	기저율 0.8%

3. 실험 설계

1. 데이터 — Google powerdata_2019 . 데이터센터 57개 전력 도메인의 부하율, 2019년 5월 한 달, 5분 간격, 508,896행, 결측 없음.
2. 타깃 (설명할 대상) — 다음 h 구간 동안의 부하 상승폭이 **학습 구간 99분위**를 넘는가 (0/1). h = 5분 / 15분 / 30분 / 1시간. 임계값은 학습 구간에서 고정해 검증 구간에 그대로 적용한다.

3. **피쳐 (설명할 도구) — 하루 중 시각, 하나뿐이다.** 시간대별 급변 확률을 학습 구간에서 추정해 검증 구간에 적용한다. 해상도(1시간 / 5분)와 요일 조합도 함께 시험한다.
4. **비교 기준 두 개**
 - a. **하한** — 기저율만 말하기(모든 시각에 같은 확률). 여기를 못 이기면 정보가 없는 것이다.
 - b. **상한** — 가용한 전체 피쳐를 쓴 모델. 이 데이터에서 뽑아낼 수 있는 최대치.
5. **대조군** — 같은 시계 피쳐로 **부하 레벨**도 설명해 본다. 시계가 원래 쓸모없는 피쳐가 아니라는 것을 보이기 위한 장치다.

4. 결과



그림 1. (좌) 회색 점선은 시간대별 평균 부하 — 깔끔한 일주기를 그린다. 파란 면은 시간대별 급변 확률 — 평균선(붉은 점선) 주변에서 구조 없이 흔들린다. (우) 검증 구간 설명력. 시계 계열은 전부 0 이하이고, 전체 피쳐만 25.1%를 설명한다.

설명 대상	시계 하나로	전체 피쳐로
부하 레벨	R² 0.69	—
급변 여부 (이탈도 설명력)	-2.3%	25.1%
급변 여부 (ROC-AUC)	0.55	0.92
상위 알람 정밀도 (리드 1시간)	0.8% (= 기저율)	28.2%

4.1 같은 피쳐, 정반대 결과

1. 시계는 **부하 레벨을 69% 설명한다**. 피쳐가 나쁜 것이 아니다.
2. 그런데 같은 시계가 **급변은 0% 설명한다**. 검증 설명력이 음수라는 것은, 시간대별 확률을 학습해 쓰는 것이 **그냥 평균 확률을 쓰는 것보다 나빴다**는 뜻이다.
3. 해상도를 5분으로 올리고 요일까지 굵다면 학습 구간에서는 18.4%를 설명하는 것처럼 보이지만, 검증 구간에서 **-13.2%**로 무너진다. 전형적인 과적합이며, **달력을 잘게 쪼갤수록 나빠진다는 뜻이다**.
4. 즉 **"언제 얼마나 쓰는가"와 "언제 튀는가"는 다른 질문**이고, 후자의 답은 달력에 없다.



그림 2. (좌) 급변 크기를 9.6 MW 힘센 대수로 환산(1,000 MW 사이트 기준). (우) 급변 확률을 무엇이 움직이는가 — 가장 위험한 시간대라 해봐야 평온할 때의 2.4배지만, 직전 구간에 급변이 있었다는 사실 하나가 45배로 올린다. 세로축은 로그 스케일.

4.2 급변을 지배하는 것은 직전 상태다

1. 직전 구간이 평온했으면 다음 구간 급변 확률 **0.59%**
2. 직전 구간에 급변이 있었으면 **26.6% — 45배**
3. 가장 위험한 시간대(18시)는 하루 평균의 1.8배에 그친다. **달력이 움직이는 폭과 상태가 움직이는 폭이 한 자릿수 이상 차이난다**.

5. 힘센 환산

Corban 수주 1,000 MW = 9.6 MW급 힘센엔진 104대 기준. 57개 도메인의 평균 부하율을 사이트 총부하로 놓고 환산했다.

구간	표준편차	p99	관측 최대	최대 = 엔진	1대분 ↑ 빈도	2대분 ↑ 빈도
5분	1.7 MW	4.7 MW	9.6 MW	1.0대	—	—
15분	3.7 MW	10.5 MW	21.4 MW	2.2대	하루 0.6회	—
30분	5.4 MW	14.6 MW	23.1 MW	2.4대	하루 1.7회	주 0.5회
1시간	7.5 MW	21.0 MW	30.1 MW	3.1대	하루 2.1회	주 1.1회

빈도는 비중첩 구간 기준 (1시간 = 하루 24구간).

1. **1시간 안에 힘센 1대분(9.6 MW) 이상 부하가 뛰는 일이 하루 2.1회** 일어나고, 그 시점은 시계로 알 수 없다.
2. 예비력 사이징도 어긋나 있다. 104대를 붙이면 서로 상쇄돼 $\sqrt{N}$ 만큼 변동이 준다는 통상 가정 대비, **실측 집합 변동은 2.6배(1시간 3.0배) 크다**. 1시간 기준 실제 필요 추종여력 **23.4 MW** vs 독립 가정 **7.9 MW** = **힘센 1.6대분 부족**이며, 오차 방향은 항상 "모자라는 쪽"이다.

6. 함의

1. **예비력을 시간대 기준으로 편성하면 안 된다**. 시계의 설명력이 0이므로, 시간대 편성표는 급변에 대해 아무 정보도 담고 있지 않다.
2. **대안은 두 가지뿐이다**. 상시 공회전 예비로 메우거나(연료·부분부하 효율의 상시 손실), 상태를 실시간으로 보고 미리 아는 것이다. 후자의 성능이 정밀도 28.2%(기저율 0.8% 대비 **35배**)로 측정됐다.
3. **제안 문구를 바꿔야 한다**. "부하를 잘 예측한다"는 시계로 69% 해결되므로 반박당한다. "**급변을 미리 부른다**"는 시계로 0%이므로 반박되지 않는다.
4. 이 레이어는 생산 slot을 한 대도 쓰지 않는다. Capex 확대 전략과 경쟁하지 않고 곱해진다.

7. 한계

1. **용량 가정** — 트레이스가 비율만 제공하므로 도메인별 용량이 같다고 가정했다. MW 환산은 **자릿수 감각용**이며 설계값이 아니다.
2. **시점** — 2019년, GPU 학습 부하 이전 데이터다. 수천 장 GPU가 동기화돼 움직이는 AI 부하는 급변이 더 크고 불규칙하므로 **위 수치는 전부 하한으로** 읽어야 한다.
3. **기간** — 한 달치라 계절성은 검증할 수 없다.
4. **미검증 영역** — 진동·온도·연료유량이 없어 **엔진 자체의 예지정비는 검증되지 않았다**. 여기서 검증한 것은 부하 급변의 예측 가능성뿐이다.
5. **재현** — `python par/tod.py` , `python par/himsen.py` . 미래 정보 누출 방지 테스트 6종 통과.